



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Anestesiología

En cuanto a los relajantes musculares en anestesia señale la FALSA:

1. El rocuronio y la succinilcolina son de elección en la intubación de secuencia rápida.
2. La neostigmina se puede usar para revertir la succinilcolina, rocuronio y cisatracurio.
3. EL sugammadex se puede usar para revertir el rocuronio.
4. Los bloqueos del rocuronio y el cisatracurio son más prolongados que los del sugammadex.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Recuerda que la neostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa que se puede usar para revertir la acción del rocuronio y de la neostigmina pero NUNCA de la succinilcolina.

El rocuronio y la succinilcolina tienen inicio de acción muy rápido siendo los indicados para ISR. Recuerda que la succinilcolina dura solo unos minutos.

-----o-----

Qué riesgo anestésico atribuirías a un paciente varón, de 50 años, con antecedentes de obesidad grado 1, HTA de difícil control a pesar de 2 fármacos antihipertensivos, fumador de 10 cigarrillos/día, que a los tres días de una amigdalectomía debe ser reintervenido por sangrado del lecho quirúrgico?

1. ASA 1E
2. ASA 2E
3. ASA 3
4. ASA 3E

Resp. Correcta: 4

Comentario: Siguiendo la clasificación ASA y atendiendo las comorbilidades del paciente (obesidad y tabaquismo activo, que asocian complicaciones como la HTA y sdme. metabólico que reducen la calidad y esperanza de vida) le asignaríamos el grado 3. Teniendo en cuenta que la segunda cirugía a la que se le somete es por sangrado amigdalario (urgente), el riesgo ASA del paciente es 3E. Opción 4 correcta.

-----o-----

El óxido nitroso es un gas inorgánico, incoloro e inodoro que se suele utilizar como coadyuvante a otros anestésicos. Una de las siguientes afirmaciones sobre dicho gas es VERDADERA, señale cuál:

1. La hipoxia por difusión es una complicación característica
2. Es recomendable su uso en presencia de neumotórax ya que difunde muy poco a espacios cerrados con aire
3. Sus efectos analgésicos son escasos pero es muy buen hipnótico
4. Su uso prolongado produce anemia ferropénica

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El óxido nitroso es un gas poco hipnótico pero analgésico (respuesta 3 incorrecta). Se suele usar como coadyuvante y así se consigue reducir la CAM de ambos gases de manera muy significativa. Además, al ser analgésico permite que se pueda usar como anestésico único en cirugías menores.

Entre sus complicaciones principales tendríamos:

- Oxida de manera irreversible a la vitamina B12, haciendo que en la exposición crónica pueda aparecer anemia megaloblástica (respuesta 4 incorrecta)
- Hipoxia por difusión: que se produce por acumulación de gas en el espacio alveolar, que descende la presión parcial de oxígeno alveolar y arterial (respuesta 1 correcta)
- Difusión a espacios cerrados con aire, por lo que estaría contraindicado en presencia de neumotórax (respuesta 2 incorrecta)

-----o-----

¿Cuál de las siguientes estructuras NO se atraviesa al realizar una punción epidural?

1. Ligamento amarillo.
2. Ligamento supraespinoso.
3. Ligamento interespinoso.
4. Duramadre.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En anestesia intradural se atraviesan los ligamentos supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, espacio epidural, duramadre y aracnoides. En anestesia epidural se atraviesan los ligamentos supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, y nos quedaremos en el espacio epidural, no perforaremos ni la duramadre (marcamos la opción de respuesta 4), ni el aracnoides.

-----o-----

¿En cuál de las siguientes situaciones NO es necesario reprogramar un marcapasos de forma previa a una intervención quirúrgica?

1. Bloqueo AV de tercer grado con marcapasos en modo DDD.
2. Enfermedad sinusal con marcapasos en modo AAI.
3. Bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz II con marcapasos en modo V00.
4. Bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz I sintomático con marcapasos en modo VAT.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La indicación de reprogramación de marcapasos debe cumplir tres criterios:

- 1) Paciente dependiente de marcapasos.
- 2) Utilización de bisturí monopolar (el bipolar no interfiere con el marcapasos).
- 3) Campo quirúrgico cercano al tórax, electrodos o generador.

Cuando se cumplan estas tres condiciones, se debe reprogramar un marcapasos. En el caso de la pregunta, estos datos no nos sirven para contestarla. Es necesario saber que la programación idónea intraoperatoria es V00, es decir, que el marcapasos va a estimular el ventrículo constantemente, independientemente de la actividad eléctrica que detecte. En la opción de respuesta 3 no es necesario reprogramar el marcapasos porque ya está en el modo de funcionamiento deseado (marcamos la opción de respuesta 3).

-----O-----

Un paciente de 68 años fue intervenido hace dos días de artroplastia total de hombro. Su tratamiento analgésico postoperatorio consta de paracetamol, metamizol y perfusión continua de morfina. A pesar del tratamiento, refiere dolor de la articulación que no le ha impedido dormir, además de somnolencia diurna desde esta mañana. Señale qué actitud le parece la MÁS adecuada:

1. Añadir dolantina al tratamiento.
2. Añadir tramadol al tratamiento.
3. Aumentar la dosis de morfina.
4. Disminuir la dosis de morfina.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La somnolencia es el primer síntoma por sobredosificación de opiáceos mayores. La artroplastia de hombro se caracteriza por un postoperatorio doloroso, especialmente las primeras 48 horas. El dolor leve es aceptable si permite el descanso, debiendo garantizar la seguridad del paciente en primer lugar. Por tanto, ante la aparición de efectos secundarios dosisdependientes, es obligado disminuir la dosis de morfínicos (respuesta 4 correcta). Los morfínicos menores podrían ser una alternativa, siempre y cuando se suspendiese el morfíno mayor en primer lugar.

-----O-----

Un paciente acude a la consulta preanestésica requiriendo valoración previa a craniectomía para resección de meningioma frontal izquierdo. Es un varón de 72 años, con antecedentes de dislipemia, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica revascularizada con stent recubierto en descendente anterior hace 11 meses, e hiperplasia benigna de próstata. Su tratamiento habitual consta de simvastatina, atenolol, furosemida, ácido acetil salicílico 150 mg/24 horas, clopidogrel y tamsulosina. ¿Cuál es la actitud a seguir?

1. Suspender clopidogrel 7 días previos a la intervención y mantener el resto de la medicación hasta el día de la cirugía.
2. Sustituir clopidogrel y salicilato por HBPM a dosis profiláctica tromboembólica 7 días previos a la intervención y mantener el resto de la medicación hasta el día de la cirugía.
3. Suspender clopidogrel y atenolol, 7 y 2 días previos a la intervención respectivamente.
4. Suspender clopidogrel y ácido acetil salicílico 7 días previos a la intervención.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta acerca del manejo de medicación antiagregante y cardiovascular en el paciente con cardiopatía isquémica revascularizada. La doble antiagregación en paciente con stent recubierto está indicada durante un

año. Si durante este primer año el paciente debe ser sometido a una intervención quirúrgica, especialmente en el caso de que sea de alto riesgo hemorrágico como lo es la neurocirugía, el clopidogrel y otros antiagregantes atípicos deberán ser suspendidos 7 días antes de la intervención, debido al ritmo de recambio plaquetario del organismo. El ácido acetil salicílico deberá mantenerse incluyendo el día de la cirugía, siempre y cuando la dosis no exceda los 150 mg diarios. Los betabloqueantes no deben suspenderse, ya que mejoran la morbilidad perioperatoria (respuesta 1 correcta).

-----o-----

Paciente de 72 años que debe ser intervenido debido a hemorragias diverticulares recidivantes. Hace 7 meses sufrió un SCASEST con elevación de troponinas y cambios dinámicos en el ECG, por lo que se consideró de alto riesgo. En las primeras 24 horas, se realizó una coronariografía que mostró una estenosis del 87% de la arteria descendente anterior en el tercio medio. Se revascularizó con la colocación del stent fármaco. Desde entonces, el paciente se encuentra en tratamiento con: ácido acetilsalicílico 75mg, ticagrelor 180mg, ramipril 5mg, atorvastatina 80mg y metoprolol 200mg. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al manejo perioperatorio de la antiagregación más adecuado?

1. Debe sustituir la doble antiagregación por HBPM 5 días antes de la cirugía, suspendiendo la HBPM 24 horas antes. Reiniciar HBPM y doble antiagregación a partir de las 24 horas tras la cirugía.
2. Debe suspenderse Ticagrelor y ácido acetilsalicílico 5-7 días antes de la intervención y reiniciarse con ácido acetilsalicílico durante 7 días, antes de comenzar la doble antiagregación de nuevo.
3. Debe suspenderse Ticagrelor y ácido acetilsalicílico 5-7 días antes de la intervención y reiniciarse con la doble antiagregación a partir de las 24 horas.
4. d) Debe suspenderse Ticagrelor entre 3-5 días previo a la intervención manteniendo el ácido acetilsalicílico, reiniciar la doble antiagregación a partir de las 24 horas.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Recientemente, el intervalo de contraindicación para la realización de una cirugía electiva tras la colocación de un stent fármaco se ha reducido a 6 meses. A partir de entonces, si se requiere la intervención lo más recomendable es la suspensión del inhibidor del P2Y₁₂ los días previos a la cirugía (clopidogrel 5–7 días, prasugel 7–10 días y ticagrelor 3–5 días), de forma que se recupere la función plaquetaria. Se mantiene la antiagregación con ácido acetil salicílico, excepto en los casos de una intervención neuroaxial o de cámara posterior ocular. Opción 4 correcta

-----o-----

En algunas cirugías y procedimientos invasivos se sobredosifica el tratamiento con opioides y pueden aparecer efectos secundarios debido a su uso; por ello se dispone de fármacos para revertir su efecto. Con respecto a esto, es FALSO que:

1. Gracias al efecto antagonista competitivo de la naloxona, con afinidad 'mu' mucho mayor se consigue revertir la depresión respiratoria sin eliminar el efecto analgésico.
2. Gracias a la vida media más corta de la naltrexona con respecto a la naloxona se puede utilizar la primera en otras indicaciones como en adictos a alcohol.
3. La reversión súbita de la analgesia puede ocasionar estimulación simpática debido al dolor intenso y agudo.
4. La reversión súbita de la analgesia puede ocasionar síndrome de abstinencia agudo; de ahí la

importancia de la dilución correcta del preparado y la dosificación óptima.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta interesante y preguntable. Todas las opciones de respuesta son correctas (NALOXONA – antagonista COMPETITIVO), aunque la naltrexona tiene una vida media mucho más prolongada que la naloxona (opción 2 falsa, por lo que la marcamos), por lo que se puede administrar por vía oral en la adicción a opioides o en el abuso de alcohol.

-----o-----

Respecto a los anestésicos volátiles inhalatorios, señale la respuesta CORRECTA:

1. La CAM (Concentración Alveolar Mínima) de un anestésico inhalatorio es aquella concentración del mismo en la que el 50% de la población no sufre un despertar intraoperatorio en respuesta a un estímulo quirúrgico.
2. La latencia del fármaco depende del gasto cardíaco, de tal forma que, al aumentar este último, el inicio de acción es más lento.
3. Los anestésicos volátiles son de gran utilidad en la anestesia obstétrica debido a su efecto útero-tónico.
4. Debido al desarrollo de los hipnóticos volátiles, la incidencia de náuseas y vómitos perioperatorios ha disminuido significativamente en los últimos años.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los anestésicos volátiles son fármacos hipnóticos que se administran por vía inhalatoria. Los más utilizados en la actualidad son sevoflurano y desflurano. La dosis a administrar viene determinada por una concentración de referencia, la CAM (concentración alveolar mínima) que es aquella en la que el 50% de la población no presenta movimiento ante un estímulo quirúrgico. La latencia de estos fármacos depende de su solubilidad en solventes gaseosos y líquidos y es proporcional al gasto cardíaco, a diferencia de la mayoría de fármacos de uso intravenoso (opción 2 correcta). El resto de las opciones hacen referencia a las características farmacológicas más importantes de estos fármacos, siendo proeméticos, broncodilatadores y uterolíticos.

-----o-----

Mujer de 38 años, embarazada de 38 semanas, que acude para analgesia epidural de parto. Ante un mal registro con riesgo de pérdida de bienestar fetal se indica cesárea urgente, por lo que se decide utilizar el catéter epidural para conseguir un adecuado nivel anestésico; sin embargo, comienza la cirugía y la paciente refiere dolor en la zona quirúrgica. Ante esta situación se decide inducción de anestesia general. ¿Cuál le parece la actitud MÁS correcta de entre las expuestas a continuación?

1. Debido a que se trata de una mujer embarazada, no se puede realizar inducción de secuencia rápida (ISR) empleando succinilcolina por riesgo de atravesar la barrera fetoplacentaria.
2. Debido a que se trata de una mujer embarazada, se debe realizar inducción de secuencia rápida (ISR) usando únicamente succinilcolina debido al riesgo de que otros bloqueantes neuromusculares sí puedan atravesar la placenta.
3. Debido a que se trata de una mujer embarazada, se debe realizar inducción de secuencia rápida (ISR)

- apoyado en el uso de opioides debido a la mayor susceptibilidad de la vía aérea de la embarazada.
4. Debido a que se trata de una mujer embarazada, se debe realizar inducción de secuencia rápida (ISR) con succinilcolina o rocuronio.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Los bloqueantes neuromusculares (BNM) son compuestos de amonio cuaternario y no atraviesan la placenta. En el caso de inducción de anestesia general en la embarazada, por considerarla vía aérea difícil y estómago lleno, se debe hacer inducción de secuencia rápida con succinilcolina o rocuronio según el contexto clínico (respuesta 4 correcta). No se deben usar opioides hasta la extracción fetal por riesgo de depresión respiratoria.

-----O-----

La modalidad de analgesia postoperatoria en la que el paciente controla el dolor mediante la administración a demanda del fármaco analgésico, se denomina:

1. Bolos.
2. Perfusión continúa.
3. PCA.
4. PCP.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La PCA o analgesia controlada por paciente es un tipo de administración de la analgesia donde el paciente ajusta la dosis en función de las características e intensidad del dolor. Generalmente se usa para la administración intravenosa de opioides (con o sin una infusión continua de base) tras la realización de una cirugía que implique un dolor severo (opción 3 Correcta). Como requisito imprescindible se encuentra que el paciente pueda colaborar.

-----O-----

Varón de 65 años diabético no insulín dependiente, hipertenso y dislipémico con historia previa de SCASEST hace nueve años, estable desde entonces, programado para resección transuretral de vejiga por hallazgo sospechoso en ecografía y con APTO en la consulta de preanestesia. Su tratamiento habitual incluye metformina, atorvastatina, bisoprolol, losartan, AAS y Amlodipino (no ha suspendido ningún fármaco). Se le realiza anestesia subaracnoidea con bupivacaina hiperbárica, alcanzando un bloqueo de fibras sensitivas correspondiente a C4, con bradicardia ligera resultante e hipotensión que no responde a la administración de cristaloides. Como dato añadido, el cirujano comenta que está sangrando un poco más de lo habitual. ¿Cuál de los siguientes medicamentos puede haber influido MÁS en la situación clínica actual del paciente y debería haber suspendido antes del día de la cirugía?

1. Amlodipino.
2. Losartán.
3. AAS.

4. Bisoprolol.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre un paciente hipertenso polimedicado que se somete a anestesia raquídea con un bloqueo simpático alto. Está indicado, en caso de administrar varios fármacos antihipertensivos (especialmente si está con diuréticos también), suspender el ARA-II / IECA para evitar hipotensión refractaria en cirugías donde exista un sangrado importante o en actos anestésicos donde se prevean modificaciones de volumen considerables, influidas por posturas quirúrgicas antihemodinámicas (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Varón de 55 años, que es intervenido de manera programada de colecistectomía laparoscópica. Presenta predictores de VAD: mallampati IV, test mordida III, apertura de boca > 4cm, obesidad, SAOS y antecedentes de intubación difícil en cirugías previas. Se realiza intubación reglada con fibrobroncoscopio. Para la extubación de este paciente, se recomienda:

1. Extubar al paciente, tras revertir el bloqueo neuromuscular, estando despierto y colaborador.
2. Mantenerlo con sedación profunda para evitar aumentos de la presión arterial o frecuencia cardíaca.
3. No utilizar guía de intercambiador del tubo endotraqueal porque puede originar trauma laríngeo.
4. Dejarlo intubado hasta que llegue a Reanimación y realizar un destete progresivo.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La extubación es igual de importante que la intubación y más siendo en una VAD. Al tratarse de una cirugía electiva, sin complicaciones, deberíamos extubar lo antes posible al paciente, por ello la opción D no es viable. Las guías recomiendan que la extubación en paciente con VAD, se realicen con el paciente completamente despierto para garantizar ventilación espontánea adecuada y tras revertir el bloqueo neuromuscular para restaurar los reflejos protectores de la vía aérea y la capacidad de aclarar las secreciones de la vía aérea superior. También se beneficiarían de un acceso continuo a la vía aérea los pacientes en los que es probable que sea difícil una reintubación, el cual puede conseguirse con un catéter de intercambiador de TET que suelen ser bien tolerados.

-----O-----

Paciente de 65 años, diabético no insulino dependiente, HTA, dislipémico. Tratamiento habitual: metformina, valsartan, atorvastatina. Está programado para prótesis de rodilla derecha. Considerando la intervención, sus antecedentes y tratamiento habitual, cuales son la indicaciones para cumplir el ayuno el preoperatorio:

1. Debe cenar la noche anterior, y tomar ni comer más nada hasta la cirugía.
2. Puede comer lo que quieras hasta 4 horas antes de la cirugía.
3. Puede tomar sólidos hasta 6 horas previas a la intervención, y líquidos claros hasta 2 horas antes.
4. El ayuno debe de ser mínimo de 8 horas ya que en los diabético tienen un vaciamiento gástrico más lento.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se recomiendan beber líquidos claros hasta dos horas antes de la cirugía electiva, tanto en niños como en adultos, incluida la cesárea electiva. El ayuno de sólidos debe mantenerse seis horas. Estas recomendaciones son aplicables en pacientes obesos, con reflujo gastrointestinal, diabéticos y gestantes que no hayan iniciado trabajo de parto. (Opción Correcta 3)

-----O-----

Paciente masculino de 45 años, sin antecedentes de interés, programado para cirugía de fractura de tercio distal del húmero. Previa monitorización y premedicación con benzodiacepinas, se realiza bloqueo del plexo braquial via axilar, con 20 ml de Bupivacaína y lidocaína. A los 20 minutos refiere sensación de angustia, mareos, tinitus, parestesias en los labios, sabor metálico y presenta mioclonias. Cual es su principal sospecha:

1. Ansiedad por la cirugía y anestesia regional despierto.
2. Reacción paradójica a la benzodiacepinas de la premedicación
3. Intoxicación por anestésicos locales
4. Ninguna de las anteriores

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las manifestaciones de toxicidad severa por AL, se dan principalmente con la administración intravascular más que por la absorción tisular; siendo así la bupivacaína el AL con mayor riesgo. Inicialmente veremos afectación de SNC con: agitación, mareo, mioclonías, nistagmos, disartria, contracturas musculares, parestesias periorales, alteración de la percepción de sabores (sabor metálico), tinnitus, falta de respuesta a órdenes verbales, trastornos del habla y convulsiones tónico-clónicas (Opción 3 Correcta). Seguido de compromiso cardiovascular, dado por bloqueos de la conducción y colapso cardiovascular de difícil manejo.

-----O-----

Varón de 31 años, sin enfermedades de interés, que es sometido a una apendicectomía laparoscópica de forma urgente. El médico anestesista que le atiende realiza una anestesia general con inducción de secuencia rápida para minimizar el riesgo de aspiración pulmonar. Con respecto a la técnica empleada, es INCORRECTO que:

1. Esta técnica está especialmente indicada en mujeres embarazadas.
2. Es necesaria la ventilación previa del paciente con mascarilla facial para asegurar un adecuado control de la vía aérea.
3. El rocuronio utilizado en la inducción, junto con propofol, es una alternativa a la succinilcolina en la inducción de secuencia rápida.
4. La maniobra de Sellick se utiliza de forma rutinaria durante esta técnica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La inducción de secuencia rápida (ISR) es el procedimiento de elección para el acceso y control de la vía aérea en la mayoría de las situaciones de emergencia o en situaciones no emergentes, donde el riesgo de aspiración sea alto (pacientes diabéticos con gastroparesia o mujeres embarazadas). La técnica de ISR

consiste en preoxigenar, administración de un hipnótico y relajante muscular de acción rápida y breve, junto con la aplicación de presión cricoidea (la denominada maniobra de Sellick), para proceder lo antes posible y en las mejores condiciones a la laringoscopia e intubación orotraqueal. El hipnótico más frecuentemente utilizado es el propofol junto con un relajante muscular de acción corta (succinilcolina o rocuronio). Durante la técnica se debe intentar no realizar ventilación manual (mediante mascarilla facial) para evitar la insuflación gástrica y reducir así el riesgo de regurgitación o vómito y aspiración (opción 2 incorrecta, por lo que la marcamos). Se evitará siempre que la SpO₂, sea > 90% y no esté descendiendo rápidamente.

-----o-----

Lllaman al residente de anestesiología a las 4:00 de la mañana para pinchar una epidural a una embarazada. La paciente está muy nerviosa y no para de moverse y gritar. El residente elige pinchar por la técnica de pérdida de resistencia por aire cuando de pronto observa que la jeringa se le empieza a llenar con un líquido claro. SEÑALE LO FALSO:

1. El residente ha realizado la técnica correctamente y la salida de líquido cefalorraquídeo es una señal de ello.
2. Es una complicación de la técnica que puede generar morbilidad importante en la paciente.
3. Es posible que en los siguientes días la paciente experimente una fuerte cefalea que empeora mucho con la bipedestación y mejora con el decúbito.
4. Sería recomendable añadir al tratamiento de la paciente otros analgésicos. Puede ser necesario realizar un parche hemático

Resp. Correcta: 1

Comentario: El residente está intentando hacer una epidural pero ha avanzado la aguja más de lo necesario provocando una punción húmeda o punción intradural. Se confirma el fallo de la técnica al salir abundante líquido cefalorraquídeo. La aguja epidural es mucho más gruesa que la intradural generando una abundante pérdida de líquido cefalorraquídeo que puede acabar en una cefalea postpunción. Recordemos que esta cefalea mejora mucho con el decúbito y empeora con la bipedestación. Su tratamiento será analgésicos, corticoides, cafeína y si es necesario el parche hemático

-----o-----

Son factores de riesgo para que se produzca un síndrome de Mendelson todos los siguientes MENOS uno. Señálelo:

1. Tener el estómago lleno
2. Padecer hernia de hiato
3. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
4. Estar embarazada

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El síndrome de Mendelson es consecuencia de una broncoaspiración por el paso del contenido ácido del estómago a la cavidad respiratoria que se puede dar en el proceso perioperatoria.

Tener el estómago lleno o alguna patología intraabdominal importante parece aumentar la predisposición a la aspiración pulmonar, por lo que la opción 1 y la 2 son correctas.

La duda estaría entre la opción 3 y la opción 4. Sin embargo, durante el embarazo el vaciamiento gástrico se

enlentece aumentando el riesgo de aspiración (opción 3 correcta). La presencia de patología pulmonar no aumentaría a priori el riesgo de aspiración. (respuesta 4 incorrecta).

-----O-----

¿Cuánto tiempo debe transcurrir para poder colocar un catéter epidural después de la administración de enoxaparina sódica a dosis profiláctica de tromboembolismo?

1. 7 días.
2. 24 horas.
3. 12 horas.
4. 4 horas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Hagamos un breve repaso del tiempo de suspensión necesario de algunos fármacos anticoagulantes y antiagregantes previamente a la realización de una técnica neuroaxial:

- La mayoría de antiagregantes: 7 días.
 - Acenocumarol: 5 días.
 - HBPM a dosis terapéuticas: 24 horas.
 - HBPM a dosis profilácticas: 12 horas (respuesta 3 correcta).
 - Heparina sódica: 4 horas.
- O-----

Mujer de 70 años que está siendo intervenida de prótesis total de rodilla. Todo el procedimiento quirúrgico y anestésico regional cursa con normalidad hasta que, después de la cementación de la prótesis, se suelta el manguito de isquemia colocado para evitar el sangrado excesivo y la paciente comienza con desaturación, obnubilación y sin responder a órdenes, hasta que usted comprueba que sigue teniendo actividad eléctrica registrada electrocardiográficamente, pero sin pulso a nivel central. Ante esta situación, ¿qué opción considera CORRECTA como siguiente paso a seguir?

1. Lo prioritario es realizar una descarga con energía programada para desfibrilación.
2. Se debe iniciar reanimación cardiopulmonar junto con perfusión de amiodarona.
3. Se debe iniciar reanimación cardiopulmonar junto con adrenalina.
4. Se debe iniciar reanimación cardiopulmonar junto con descarga con energía programada para desfibrilación.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre parada cardiorrespiratoria en adulto con ritmo no desfibrilable (actividad eléctrica sin pulso). No se puede realizar descarga eléctrica sobre un ritmo que no es desfibrilable. Se debe iniciar maniobras de reanimación con adrenalina cada 3-5 minutos y monitorizar el ritmo hasta que sea desfibrilable y entonces administrar la descarga y seguir con la reanimación (respuesta 3 correcta).

-----O-----

En relación a la valoración de la vía aérea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

1. Son características asociadas a la dificultad de ventilación con mascarilla facial la presencia de barba, obesidad, edad >55 años, SAOS y ausencia de dientes.
2. El grado III de Cormack-Lehane indica visión únicamente de la epiglotis.
3. El test de Mallampati se explora con el paciente en sedestación, apertura bucal máxima y sin fonación.
4. El grado II de Mallampati indica visión del paladar blando y base de la lengua.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El test de Mallampati se emplea para valorar el grado de visualización de las estructuras faríngeas, en sedestación, con la cabeza en posición neutra, apertura bucal máxima, sacando la lengua y sin fonación.

- Grado I: visión de paladar blando, úvula, pilares amigdalinos y pared posterior de la faringe.
- Grado II: visión de paladar blando, úvula y sólo parte de la pared posterior de la faringe.
- Grado III: visión de paladar blando y base de la úvula.
- Grado IV: visión sólo de paladar duro.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes opciones es FALSA respecto al ayuno preanestésico?

1. Tiene como objetivo minimizar el riesgo de aspiración pulmonar asociado a la pérdida de reflejos protectores de la vía aérea.
2. El síndrome de Mendelson es la aspiración pulmonar de contenido gástrico relacionada con cualquier acto anestésico.
3. El tipo de alimento (líquido claro, leche materna, fórmulas para lactantes, leche no humana y sólido) se relaciona con la rapidez de vaciamiento gástrico.
4. Varias características individuales, patologías y/o alimentos pueden retardar el vaciamiento gástrico e incrementar el riesgo de broncoaspiración, como la obesidad y el café.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Algunas de las características que retardan el vaciamiento gástrico y, consecuentemente, incrementan el riesgo de broncoaspiración son: obesidad, embarazo, diabetes, hernia de hiato, reflujo gastroesofágico, íleo u obstrucción intestinal, alimentación enteral o cirugía de urgencia.

El café, en cambio, incrementa la motilidad gastrointestinal y acelera el vaciamiento gástrico.

-----O-----

Con respecto a la clasificación del riesgo anestésico de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA), señale la afirmación FALSA:

1. Es la escala más utilizada para la valoración del riesgo anestésico.
2. Valora el estado físico del paciente.
3. La clasificación del paciente dependerá del tipo de cirugía a la que va a ser sometido.
4. Tiene en cuenta la patología concomitante que presenta el paciente.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta asequible sobre la escala ASA de valoración de riesgo prequirúrgico. Recordemos las dos características principales de esta escala: - Solo usa datos cualitativos. - No tiene en cuenta la cirugía a la que va a ser sometido el paciente. Teniendo claro estos dos conceptos es una pregunta de fácil resolución.

-----O-----

Varón de 6 años que va a ser sometido a biopsia muscular abierta bajo anestesia general por sospecha de distrofia muscular. Es asmático en tratamiento crónico con combinación de corticoides y B2 agonistas inhalados, con buen control y sin agudizaciones recientes. Tras la inducción anestésica con propofol y fentanilo, se coloca mascarilla laríngea sin incidencias. Se realiza mantenimiento anestésico con sevoflurano al 2%. A los 10 minutos del inicio de la intervención se objetiva un aumento importante de los niveles de CO2 espirado y taquicardia. A la exploración el paciente presenta sudoración y rigidez generalizada. La primera medida que llevaría a cabo sería:

1. Pedir ayuda. Interrumpir la administración de sevoflurano administrar oxígeno al 100%, subir el flujo de gas fresco e intubar al paciente ante la sospecha de cuadro de hipertermia maligna.
2. Pedir ayuda. Administración de Adrenalina iv ante sospecha de reacción alérgica como primera medida y posteriormente Dantroleno iv por el alto riesgo de hipertermia maligna que presenta este paciente.
3. Administrar fentanilo iv ante la sospecha de analgesia insuficiente.
4. Pedir ayuda. Administrar salbutamol inhalado y dexametasona iv por sospecha de broncoespasmo severo.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La distrofia muscular es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertermia maligna. En pacientes con sospecha o diagnóstico de distrofia muscular se deben evitar los fármacos desencadenantes de hipertermia maligna (halogenados y succinilcolina). El aumento importante del CO2 espirado puede hacer sospechar un cuadro de broncoespasmo, sin embargo, la presencia de rigidez muscular generalizada es patognómico de la hipertermia maligna. La taquicardia se asocia a presencia de dolor, no sin embargo la rigidez y el aumento importante del CO2 espirado. Otro dato que nos lleva al diagnóstico de hipertermia maligna es el uso de un agente halogenado (sevoflurano) durante el mantenimiento, el cual es un fármaco desencadenante. La anafilaxia cursa con manifestaciones cutáneas, broncoespasmo y estridor, hipotensión, taquicardia y paro cardíaco. Ante la sospecha clínica de un episodio de hipertermia maligna se debe actuar con rapidez. Los pasos serán los siguientes:

- Interrumpir la administración de agentes halogenados.
- Asegurar la vía aérea y una correcta ventilación: Intubación endotraqueal, si el paciente no lo estuviera, O2 al 100%, aumento del flujo de gases frescos, aumento de la ventilación por minuto para aumentar la eliminación de CO2.
- Administración de dantroleno. Único antídoto conocido para la hipertermia maligna.
- Tratamiento sintomático y de soporte.
- Controles analíticos seriados y control de diuresis.
- valorar el traslado del paciente a una unidad de cuidados críticos
- postoperatorios.

-----O-----

Señale cuál de los siguientes fármacos bloqueantes neuromusculares produce fasciculaciones musculares:

1. Rocuronio.
2. Pancuronio.
3. Cisatracurio.
4. Succinilcolina.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La succinilcolina es el único bloqueante neuromuscular despolarizante. Esto significa que posee actividad intrínseca al unirse a los receptores de acetilcolina de la placa motora, provocando contracción muscular (fasciculaciones) mediante despolarización de la membrana plasmática. Posteriormente queda unido de forma reversible al receptor, impidiendo la unión de acetilcolina al receptor durante unos minutos y, por tanto, la contracción muscular (respuesta 4 correcta). El resto de los relajantes musculares enumerados en las opciones de respuesta no poseen actividad intrínseca, uniéndose también de forma reversible, aunque más duradera al receptor, e impidiendo la despolarización de la membrana.

-----o-----

Paciente de 48 años que acude a Urgencias por disnea. Antecedentes personales: HTA, DM y obesidad. A la exploración presenta taquipnea de 38 respiraciones minuto, auscultación cardíaca rítmica a 115 lpm, TA 85/50 mmHg, Sat O₂: 96% basal. Abdomen blando globuloso. Miembros inferiores: signos de insuficiencia venosa. Presenta úlcera a nivel de anal. El paciente refiere haber estado casi sin comer ni beber en los últimos dos días. Analítica: Hb 13 g/dL, leucocitos 3.500, INR 2,20; Cr: 2,3; gasometría pH 7,30; PO₂ 80; pCO₂ 29. ¿Cuál es la PRIMERA sospecha diagnóstica?

1. Neumotórax.
2. Tromboembolismo pulmonar.
3. Shock séptico.
4. Cólico renal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Nuestra primera sospecha diagnóstica será *shock* séptico (respuesta 3 correcta). En la analítica destaca la alteración de parámetros producidos por la sepsis: coagulopatía, fallo renal de probable origen prerrenal. FC > 90 lpm, pCO₂ < 32, leucocitos < 4.000, FR > 20 rpm. Las demás opciones de respuesta no cursan con todas estas alteraciones.

-----o-----

Un paciente de 49 años es sometido a una cirugía programada de colecistectomía. Exploración física: peso 90 kg; talla 172 cm; presión arterial 145/83 mmHg; frecuencia cardíaca 58 lpm. Auscultación cardiopulmonar normal. En el postoperatorio inmediato refiere dolores. NO es cierto sobre el dolor agudo postoperatorio (DAPO) que:

1. La “analgesia multimodal”, es decir, la combinación de fármacos con diferentes mecanismos de

acción sobre el dolor, y el empleo de vías de administración distintas, no ha demostrado facilitar el abordaje del DAPO con mayor eficacia clínica ni reducir los efectos adversos de los fármacos seleccionados.

2. La anticipación analgésica (“analgnesia preventiva”) durante el período pre e intraoperatorio, permite abordar el DAPO con mayor éxito.
3. La base del tratamiento del dolor es el farmacológico. No obstante, a diferencia del dolor crónico (por ejemplo, el oncológico), en el DAPO la vía de administración de los fármacos es la intravenosa y la epidural.
4. La analgesia controlada por el paciente (PCA), tanto intravenosa como epidural, es la modalidad de analgesia postoperatoria más adecuada en el DAPO moderado y grave.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El objetivo principal del tratamiento del dolor postoperatorio es conseguir una adecuada analgesia con las mínimas dosis de fármacos posibles, minimizando la aparición de efectos adversos. Para ello, es habitual la combinación de varios tipos de fármacos e, incluso, la combinación de distintas vías de administración (opción 1 incorrecta, por lo que la marcamos). Las demás opciones de respuesta son correctas.

-----O-----

Qué fármaco se caracteriza por: acidosis metabólica, hiperlipidemia, rabdomiolisis y hepatomegalia:

1. Etomidato
2. Tiopental
3. Propofol
4. Ketamina

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El síndrome por infusión de propofol (SIP) es un cuadro infrecuente pero extremadamente grave secundario a la administración de propofol, fármaco ampliamente utilizado en las unidades de cuidados intensivos. La inestabilidad hemodinámica con acidosis láctica, rabdomiólisis y disfunción multiorgánica son las manifestaciones preponderantes, determinando en muchos casos la muerte del paciente. Si bien el principal factor de riesgo para su desarrollo consiste en la administración prolongada de dosis elevadas de propofol.

-----O-----

Paciente varón de 75 años, obeso y fumador de 12 cigarrillos al día, es programado para una intervención de prótesis de rodilla. Presenta antecedentes de diabetes mellitus tipo II con retinopatía y nefropatía, HTA, EPOC con oxigenoterapia crónica domiciliaria, insuficiencia cardíaca crónica grave y epilepsia tratado con valproato. Tras valorar y explorar al paciente en su consulta preanestésica, usted clasifica su riesgo anestésico en:

1. Grupo de riesgo ASA II
2. Grupo de riesgo ASA III
3. Grupo de riesgo ASA IV
4. Grupo de riesgo ASA V

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La clasificación ASA de la *American Society of Anesthesiologists* es la escala más utilizada para la valoración del riesgo anestésico de un paciente. Este sistema clasifica, de forma cualitativa a los pacientes en 6 grupos, en función de su estado físico previo a la cirugía:

ASA I: pacientes sano normal.

ASA II: paciente con enfermedad sistémica leve bien controlada.

ASA III: paciente con enfermedad sistémica severa con limitación funcional.

ASA IV: paciente con enfermedad sistémica grave con amenaza constante para la vida.

ASA V: paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin intervención quirúrgica.

ASA VI: paciente con muerte cerebral declarada y donante de órganos.

En este caso el paciente presenta varias enfermedades severas mal controladas y sintomáticas (diabetes mal controlada, EPOC sintomático e insuficiencia cardíaca severa) por lo que se incluiría en el grupo de riesgo ASA IV (respuesta 3 correcta).

-----O-----

¿Cuál de los siguientes hipnóticos tiene efecto broncodilatador?

1. Propofol
2. Ketamina
3. Óxido nitroso
4. Etomidato

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La Ketamina es el único hipnótico intravenoso con efecto broncodilatador. Es un fármaco de gran utilidad en el paciente con asma o broncopatía activa (Opción 2 Correcta).

El Propofol deprime la respiración hasta la apnea, disminuye la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Deprime los reflejos de la vía aérea superior.

La Ketamina en general no deprime la respiración, permite mantener la ventilación espontánea y preservar los reflejos de la vía aérea. Es broncodilatador por sus efectos simpacomiméticos.

El Óxido Nitroso aumenta la frecuencia respiratoria. Deprime significativamente la respuesta ventilatoria a la hipoxia cerebral. Puede producir hipoxia por difusión con FiO2 insuficiente tras suspender su administración.

El Etomidato deprime la respiración, pero en menor medida que el propofol. Puede producir laringoespasma, broncoespasmo e hipo.

-----O-----

Con respecto a la técnica de anestesia general, es FALSO que:

1. En la anestesia general se pierden los reflejos de protección de la vía aérea, siendo imprescindible controlar la vía aérea con un tubo endotraqueal.
2. El hipnótico más utilizado en la inducción es el propofol.
3. Durante el mantenimiento se debe ajustar la FiO_2 para mantener $\text{SpO}_2 > 95\%$.
4. El despertar constituye una circunstancia de riesgo, estando indicada la retirada del tubo endotraqueal, por lo general, cuando el paciente ha recuperado la ventilación espontánea y la consciencia.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El mejor control de la vía aérea se realiza con un tubo endotraqueal; sin embargo, existen otros dispositivos utilizados con ese fin como, por ejemplo, las mascarillas laríngeas. Habrá circunstancias en las que se prefiera el uso de estos dispositivos por ser menos invasivos como, por ejemplo, cirugías cortas, poco dolorosas, pacientes con riesgo aumentado de bronco o laringoespasmo, etc. (respuesta 1 falsa, por lo que la marcamos). Las demás opciones de respuesta son verdaderas.

-----o-----

Un paciente exfumador de 58 años va a ser sometido a esofagectomía debido a una neoplasia maligna. Entre sus antecedentes destaca tratamiento radioterápico sobre un carcinoma de laringe hace tres años. Durante la inducción anestésica, se utiliza un introductor de Frova para guiar el tubo endotraqueal debido a que la laringoscopia directa muestra un grado III de Cormack-Lehane. Con el inicio de la ventilación mecánica, a pesar de obtener una capnografía adecuada, observamos dificultad en la ventilación con aumento progresivo de presiones en la vía aérea, taquicardia, hipotensión arterial y aparición de enfisema subcutáneo cervical. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

1. Intubación esofágica.
2. Despertar intraoperatorio.
3. Neumotórax secundario a barotrauma.
4. Perforación traqueal.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Caso clínico que nos plantea un diagnóstico diferencial. La opción de respuesta 1 se puede descartar debido a la presencia de capnografía. El despertar intraoperatorio cursa típicamente con hipertensión arterial. Las demás opciones de respuesta podrían ser compatibles con el cuadro descrito, especialmente el neumotórax a tensión, pero el enfisema subcutáneo, tras manipulación de la vía aérea previamente radiada, con un dispositivo semirrígido como es la guía de Frova nos orienta claramente a la 4. La perforación traqueal cursa típicamente con neumomediastino, enfisema subcutáneo y neumotórax. Al establecer la ventilación mecánica con presión positiva, es más probable que el neumotórax sea a tensión, causando aumento de presión intratorácica y disminución del gasto cardíaco secundario a un deficiente retorno venoso.

-----o-----

En relación a la medición de la presión venosa central, indica la opción correcta:

1. La morfología de la curva no se modificaría en caso de fibrilación ó flutter auricular.
2. La punta del catéter de medición de PVC debe colocarse en la entrada de la aurícula izquierda.
3. Da una idea aproximada de la precarga y por tanto de la volemia.
4. En la curva de PVC se distinguen 3 ondas positivas y 3 depresiones negativas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La PVC es la presión hidrostática generada por la sangre dentro de la aurícula derecha (AD). La medición se realiza mediante la colocación de un catéter en la vena cava superior, justo por encima de la aurícula derecha. Se utiliza para valorar la precarga y por tanto el estado de la volemia, sin embargo se ha demostrado que no se debe usar como único marcador del estado de volemia ni para guiar la fluidoterapia (Opción 3 Correcta).

En la morfología de la curva presenta 3 ondas positivas y 2 depresiones.

Onda a: en telediástole ventricular, debido a la presión generada por la contracción auricular. Faltaría en arritmias auriculares.

Onda c: en protosístole ventricular, por el desplazamiento del velo de la válvula tricúspide hacia la aurícula derecha durante la contracción isovolumétrica ventricular.

Seno x: en protosístole ventricular, debido a la caída de presión por relajación de la aurícula derecha y por el desarrollo de la sístole ventricular.

Onda v: en telesístole ventricular, por llenado de la AD con la válvula tricúspide cerrada.

Seno y: en protodiástole ventricular, por apertura de la válvula tricúspide y llenado rápido ventricular.

Onda h: puede aparecer antes de la siguiente onda a, por llenado ventricular lento en diástoles prolongadas.

-----o-----

Con respecto a la valoración de la vía aérea, uno de los test predictivos es la visualización de la cavidad oral y su clasificación de Mallampati, señale la respuesta falsa:

1. En la clase II se ve paladar blando y duro, punta de la úvula tapada por la base de la lengua.
2. En la clase III se ve únicamente el paladar duro.
3. En la clase I se ve la pared posterior de la faringe, úvula, paladar duro y blando.
4. En la clase IV solo se ve el paladar duro.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Opción 2 falsa: La clase III se ve paladar blando y base de la úvula.

-----o-----

Paciente de 29 años, al que traen a Urgencias en una UVI móvil, intubado, tras haber perdido el conocimiento en una calle cercana al hospital. Presenta inestabilidad

hemodinámica que no remonta, está arreactivo y presenta un aumento progresivo del perímetro abdominal. Se le realiza un eco Fast donde se objetiva hemoperitoneo. Se decide intervención quirúrgica urgente bajo sospecha de rotura de aneurisma de aorta. Con respecto a la mortalidad esperable en este paciente, en relación a la valoración del riesgo anestésico, la afirmación MÁS correcta sería:

1. Se trata de un ASA IV, con una mortalidad < al 10%.
2. Se trata de un ASA VI.
3. Se trata de un ASA V-E.
4. Se trata de un ASA VI- E.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La clasificación ASA de la Sociedad Americana de Anestesiología, aporta una valoración del riesgo anestésico en función de las características del paciente, no de la intervención quirúrgica. En ella, este paciente, que está moribundo, y que debe ser intervenido de urgencia (Emergency = E), presenta la categoría ASA V-E, donde la probabilidad de muerte supera el 50%.

-----O-----

¿Cuál de ellos es el que tiene más posibilidad de presentar náuseas y vómitos postoperatorios?:

1. Mujer obesa de 41 años que es intervenida de fractura de radio con bloqueo regional más sedación con propofol y midazolam en dosis tituladas.
2. Varón de 60 años, tras cirugía de colestectoma de 5h de duración, con anestesia balanceada y uso de opiáceos intra y postoperatorios de larga duración.
3. Mujer de 65 años, fumadora, tras apendicectomía abierta, realizada con TIVA, de 35 min de duración
4. Mujer de 85 años sometida a reparación de fractura pertrocanterea, tras anestesia raquídea con sangrado moderado.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El riesgo de sufrir NVPO se relaciona con tres grupos de factores dependientes de: paciente, técnica anestésica y tipo de cirugía¹.

a. Relacionados con el paciente.

- Sexo femenino.
- No fumador.
- Antecedentes de NVPO o cinetosis.

Otros posibles factores de riesgo de menor entidad son: bajo riesgo ASA, historia de migraña y ansiedad preoperatoria.

b. Relacionados con la anestesia.

- Uso de anestésicos volátiles.

- Empleo de óxido nítrico. Anestesia balanceada frente a anestesia total intravenosa.
- Dosis de neostigmina mayor de 2,5mg.
- Utilización de opiáceos intra y postoperatorios.

Otros posibles factores de riesgo de menor consideración son: anestesia general frente a regional y opiáceos de larga duración frente a corta duración.

c.Relacionados con la cirugía.

- Duración del procedimiento. Se considera que cada 30min de incremento del tiempo quirúrgico aumentará el riesgo en un 60%, sobre el valor basal estimado².

Otros posibles factores de riesgo menos determinantes son: cirugía intraabdominal, laparoscopia, ortopédica, tiroidea, neurocirugía, cirugía de mama, maxilofacial, otorrinológica y ginecológica. También se pueden considerar como riesgo la restricción de fluidos perioperatoria y la administración de cristaloides frente a coloides.

-----O-----

Como anestesta de guardia le avisan por un paciente obeso que padece una obstrucción intestinal con datos de sufrimiento de asas. Analíticamente presenta Hb de 10 g/dL con 130.000 plaquetas; coagulación con INR 1,22 APTT 32; gasometría arterial con pH de 7,36; pCO₂ de 30 mmHg; láctico de 3,9 mmol/L; bicarbonato 17 mEq/L; K⁺ 6,3 mEq/L; calcio en rango normal. Se le realiza un ECG sin alteraciones en el momento actual. Se propone anestesia general con inducción de secuencia rápida (ISR). Enfermería de quirófano le informa de que dispone de sugammadex en el repertorio farmacológico. A este respecto, es FALSO que:

1. Dada la situación clínica del paciente se debe realizar ISR con succinilcolina por su acción corta para evitar el riesgo de broncoaspiración.
2. La intubación orotraqueal es la única opción de manejo de la vía aérea que minimiza el riesgo de broncoaspiración.
3. A pesar de tratarse de una cirugía abdominal en paciente obeso con alto riesgo de desaturación por baja reserva, no se debe realizar ventilación previa con mascarilla facial.
4. Es necesario tener disponibles dosis mayores de 4 mg/kg de sugammadex para su uso en la ISR.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso clínico sobre ISR con un dato a destacar especialmente: la cifra de potasio. Aunque el ECG sea normal, el uso de succinilcolina en la ISR incrementa en torno a 0,5 mEq/L la cifra de potasio, con lo que existiría riesgo de producir una mayor hiperpotasemia y la aparición de complicaciones (opción 1 falsa, por lo que la marcamos); por ello se podría realizar ISR con rocuronio a dosis alta siempre que se tenga disponibilidad de sugammadex, que antagoniza el efecto del rocuronio y se debe usar a dosis de 16 mg/kg en caso de intubación no exitosa y necesidad de despertar al paciente.

-----O-----

En relación a la escala ASA (American Society of Anesthesiologists). Para la valoración del riesgo anestésico, es falso que:

1. Un varón de 68 años fumador, hipertenso, EPOC con oxígeno domiciliario y diabetes mellitus tipo II con complicaciones vasculares se clasifica como ASA III.
2. No tiene en cuenta el tipo de cirugía a la que va a ser sometido el paciente.
3. Una mujer de 97 años con hipertensión arterial controlada con tratamiento con un antihipertensivo como único antecedente se considera ASA II.
4. Presenta una correlación estadísticamente significativa con la mortalidad perioperatoria.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Es la escala más utilizada para la valoración del riesgo anestésico, únicamente evalúa el estado sico del paciente previamente a la cirugía y presenta una correlación estadísticamente significativa con la mortalidad perioperatoria:

- ASA I: Paciente sano, salvo por el motivo de la cirugía
- ASAII: Enfermedad sistémica leve o moderada sin limitaciones funcionales
- ASAIII: Enfermedad sistémica grave con limitación funcional
- ASA IV: Enfermedad sistémica grave que constituye una amenaza constante para la vida del paciente
- ASA V: Paciente moribundo que no se espera que sobreviva más de 24 h sin intervención quirúrgica
- ASA VI: Donante de órganos
- ASA E: Sufijo que indica cirugía urgente (Emergency) para cualquiera de las categorías anteriores

Las características más importantes de esta escala son :

- No tiene en cuenta la edad del paciente, sino las morbilidades que éste presenta.
 - No tiene en cuenta el tipo de cirugía a la que va a ser sometido el paciente.
 - No tiene en cuenta ningún valor analítico ni de pruebas funcionales que puedan realizarse al paciente en la valoración preoperatoria.
- Aporta una valoración cualitativa del riesgo anestésico, no una valoración cuantitativa del riesgo quirúrgico global.

La enfermedad de EPOC que requiere el uso de oxígeno crónico domiciliario se considera una condición que amenaza la vida del paciente, por lo tanto pertenecería a un grupo de riesgo ASA IV.

-----O-----

De las siguientes intervenciones quirúrgicas, las que suponen un MAYOR riesgo anestésico son:

1. Amputaciones de miembros.
2. Laparotomías infraumbilicales.
3. Lumbotomías

4. Intervenciones tóracoabdominales.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El riesgo anestésico-quirúrgico se valora durante la visita preanestésica e informa sobre la posibilidad de que se produzcan complicaciones graves, especialmente la muerte, durante el período perioperatorio. Durante dicha valoración al paciente, a través de los hallazgos en la Historia Clínica y las pruebas complementarias, se le clasifica con un ASA (Escala de la Sociedad Americana de Anestesiología) según la existencia o no de patología de base, que le confiere un riesgo quirúrgico independiente de la intervención que se le vaya a realizar. A su vez, el riesgo quirúrgico está relacionado con otros factores propios de la cirugía, como el tipo de intervención (máximo nivel de riesgo en intervenciones tóracoabdominales, como nos indican en la pregunta, torácicas, abdominales superiores y craneales) (Opción 4 Correcta); también influyen la indicación de la intervención, la duración de la misma (cuanto más larga, más difícil será controlar los factores que alteran la homeostasis), y la urgencia, concretamente la ausencia de adecuada preparación prequirúrgica. Con respecto al paciente, la edad, ya sea avanzada por la mayor incidencia de enfermedades asociadas, o los recién nacidos y lactantes por su limitada tolerancia cardiopulmonar, son factores que aumentan el riesgo de una cirugía.

-----O-----

En relación a las recomendaciones nutricionales en las guías ERAS, señale la falsa:

1. Se pueden ingerir alimentos sólidos hasta 6h antes de la cirugía o inducción anestésica.
2. No deben administrarse carbohidratos en el preoperatorio de forma rutinaria.
3. A los pacientes se les debe permitir una dieta normal después de la cirugía, sin restricciones.
4. Los pacientes pueden ingerir líquidos claros hasta 2h antes de la cirugía o inducción anestésica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Se recomienda la administración de bebidas carbohidratadas (200-300cc) con 12,5 % de maltodextrinas, dos horas antes de la intervención, de forma regular, puesto que esto reduce la ansiedad y la resistencia a la insulina (Opción 3 falsa). Así como, las pérdidas de nitrógeno y de masa muscular, permitiendo una recuperación más rápida con disminución de la estancia hospitalaria. Ante un paciente diabético tipo 2, sin complicaciones, puede contemplarse antes de la cirugía, ofrecerle la ingesta de una bebida carbohidratada. Esta puede administrarse junto con su medicación antidiabética.

El ayuno se limitará a 6 horas para sólidos y a 2 horas para líquidos, incluidos pacientes obesos y diabéticos puesto que está ampliamente demostrado que un ayuno mayor de ocho horas no aporta ningún beneficio.

Los modelos de recuperación intensificada proponen el inicio de la alimentación oral temprana frente al concepto tradicional de dieta absoluta postoperatoria.

-----O-----

Varón de 43 años que acude para hemicolectomía izquierda por adenocarcinoma de colon descendente. En la valoración anestésica, usted advierte que el paciente había sido diagnosticado de trastorno bipolar hace 15 años. Debido a sus frecuentes recaídas ha requerido añadir al litio un segundo fármaco, el ácido valproico, para conseguir un adecuado control. ¿Qué estrategia de tratamiento debería pautar previa a la cirugía?:

1. Suspender el litio una semana antes y el ácido valproico un día antes
2. Suspender el ácido valproico un día antes y el litio un día antes
3. Continuar terapia hasta la noche antes con ambos fármacos
4. Ninguna, la terapia podría administrarse incluida el día de la cirugía

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La mayoría de los tratamientos crónicos se mantienen hasta la noche de antes o hasta la misma mañana de la intervención. Algunas excepciones serían la metformina, los anticoagulantes, los antiagregantes o los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que se deberían suspender previamente teniendo en cuenta siempre el riesgo/beneficio (Opción 4 Correcta).

-----O-----

Paciente de 45 años en estudio por posible meningitis, con fiebre, cefalea y vómitos de dos días de evolución. Le realizan una RM cerebral y una punción lumbar. Veinte horas después, al levantarse para ir al baño, se queja de cefalea intensa, muy marcada al incorporarse, pero que desaparece al tumbarse. Ya no presenta fiebre ni vómitos. No puede caminar. ¿Cuál es con MÁS probabilidad el origen de esta cefalea?

1. La meningitis sigue siendo la causa fundamental de su cefalea, pues es el mismo tipo de cefalea que al inicio de los síntomas.
2. Es una cefalea postpunción lumbar.
3. Hay que buscar una causa diferente a esa cefalea, pues no es típica del síndrome postpunción lumbar ni de la meningitis.
4. Lo más probable es que no fuera una meningitis viral, sino una hemorragia subaracnoidea. Por este motivo, la cefalea inicial desaparece casi completamente al tumbarse.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El caso clínico de la pregunta muestra claramente una cefalea postpunción dural (Opción 2 Correcta). Recordemos que este tipo de cefalea es un dolor no pulsátil, generalmente frontooccipital, que aparece típicamente después de una punción dural por fuga de líquido cefalorraquídeo. Es muy característico de este dolor que mejora en decúbito y empeora en bipedestación. El tratamiento de este cuadro se hará con AINEs y corticoides. Si este tratamiento fracasa, se podría realizar un parche hemático.

-----O-----

Un paciente que se encuentra en la Reanimación tras tiroidectomía total por bocio multinodular gigante comienza con sensación disneica paulatina, desaturación progresiva hasta 85%. ¿Qué no sería lo más indicado en el manejo?:

1. Administrar suplemento de O₂ al 100%.
2. Quitar grapas/ puntos de sutura.
3. Inducción anestésica para intubación.
4. Revisión quirúrgica inmediata para drenaje y hemostasia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La causa principal de complicaciones respiratorias en un postoperatorio inmediato de cirugía de tiroides es el sangrado. El manejo fundamental de dicha situación urgente consiste en la descompresión inmediata del compartimento cervical, ya sea quitando las grapas o suturas existentes o realizando una nueva incisión para evacuar el hematoma que comprime el cuello. La administración de O₂ al 100% estará indicada para la mejor oxigenación del paciente en la medida de lo posible. Sin embargo, debido a que el hematoma puede comprimir de forma crítica la vía aérea del paciente, y por lo tanto, puede modificar el Cormack previo, la inducción anestésica está contraindicada antes de la descompresión quirúrgica ya que supone la pérdida la ventilación espontánea del paciente sin tener asegurada la vía aérea. (Opción 3 Correcta)

-----O-----

Le llaman del servicio de Endocrinología y Nutrición para valorar la vía aérea de un paciente diagnosticado de síndrome de Cushing por un carcinoma suprarrenal que ha de ser intervenido. Debido a su obesidad, usted sospecha que el paciente tiene una vía aérea difícil. Para una adecuada valoración de la vía aérea, señale cuál NO se suele realizar en la consulta preanestésica:

1. Test de la mordida
2. Distancia tiromentoniana
3. Test de Mallampati
4. Clasificación de Cormack-Lehane

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La clasificación de Cormack-Lehane requiere de laringoscopia directa para visualizar la glotis, por lo cual se suele realizar en quirófano previa intubación (Opción 4). Las otras tres respuestas sí que se hacen en la consulta preanestésica para estimar si existe vía aérea difícil o no.

-----O-----

Paciente de 45 años en estudio por posible meningitis, con fiebre, cefalea y vómitos de 2 días de evolución. Le realizan una RM cerebral y una punción lumbar. Veinte horas después, al levantarse para ir al baño, se queja de cefalea intensa, muy marcada al incorporarse, pero desaparece al tumbarse. Ya no presenta fiebre ni vómitos. No puede caminar. ¿Cuál es con más probabilidad el origen de esta cefalea?

1. La meningitis sigue siendo la causa fundamental de su cefalea, pues es el mismo tipo de cefalea que al inicio de síntomas.
2. Es una cefalea post-punción lumbar.
3. Hay que buscar una causa diferente a esa cefalea, pues no es típica del síndrome post-punción lumbar ni de la meningitis.
4. Lo más probable es que no fuera una meningitis viral, sino una hemorragia subaracnoidea. Por este motivo, la cefalea inicial desaparece casi complemente al tumbarse.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El caso clínico de la pregunta muestra claramente una cefalea postpunción dural (opción 2 correcta). Recordemos que este tipo cefalea es un dolor no pulsátil generalmente frontooccipital que aparece típicamente después de una punción dural por fuga de líquido cefaloraquídeo. Es muy característico de este

dolor que mejora en decúbito y empeora en bipedestación. El tratamiento de este cuadro se hará con AINEs y corticoides. Si este tratamiento fracasa se podría realizar un parche hemático.

-----O-----

Al evaluar la vía aérea de un paciente durante la consulta preanestésica podemos encontrar diferentes hallazgos. Señale el que NO es un predictor de vía aérea difícil:

1. Mallampati IV.
2. Apertura bucal < 3 cm (distancia interincisivos).
3. Distancia tiromentoniana > 6,5 cm.
4. Imposibilidad de morder el labio superior con los incisivos inferiores.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La valoración de la vía aérea difícil constituye un tema de moda y que puede volver a ser preguntado. Recordemos el acrónimo LEMON: L: *Look externaly* (retrognatía, macroglosia, bocio, etc.) / E: *Evaluate*, seguimos regla del 3-3-2: distancia entre incisivos MAYOR de tres dedos. Entre hueso hioides y mentón MAYOR tres dedos. Entre escotadura tiroidea y piso de la boca MAYOR de dos dedos / M: Mallampati / O: *Obstruction* (masas, infecciones ORL, traumatismos, etc.) / N: *Neck mobility*. La distancia tiromentoniana > 6,5 cm no es un predictor de vía aérea difícil (marcamos la opción de respuesta 3).

-----O-----

Con respecto a los pacientes en tratamiento con Sintrom por fibrilación auricular crónica pendientes de cirugía de colecistectomía, señale la actitud que se ha de seguir:

1. Suspender Sintrom 3 días antes y sustituirlo por heparina de bajo peso molecular (HBPM).
2. No es necesario suspender los anticoagulantes para esta cirugía.
3. Suspender Sintrom 1 día antes y sustituir por HBPM.
4. Suspender Sintrom 24 horas antes y sustituir por Adiro 100.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La suspensión de Sintrom 3 días antes de una cirugía en un paciente con función renal normal es suficiente para eliminar su efecto anticoagulante (respuesta 1 correcta). Veamos las demás opciones de respuesta:

2.- Es necesario suspender la anticoagulación por el riesgo hemorrágico.

3.- Suspender Sintrom con 1 día de antelación no sería suficiente para eliminar el efecto anticoagulante en la mayoría de los casos.

4.- Adiro 100 es un antiagregante plaquetario no un anticoagulante.

-----O-----

Paciente varón de 20 años sin antecedentes de interés que refiere que hace 1 hora mientras estaba comiendo jamón serrano sufre un importante corte en la mano al intentar cortar más. El paciente no presenta hemorragia abundante ni compromiso vascular ni nervioso. El cirujano sospecha la sección de algún tendón y quiere realizar

una exploración en el quirófano de urgencias bajo anestesia general. Señale lo correcto:

1. Meter al paciente con urgencia al quirófano. Ventilarle con una mascarilla laríngea ya que no está en ayunas.
2. Meter al paciente en quirófano, y realizar una inducción inhalatoria intentando que mantenga la ventilación espontánea.
3. Esperar las 6 horas de ayunas y después entrar con el paciente a quirófano.
4. Realizar la intervención solo con relajantes musculares como el rocuronio para que el paciente no se mueva durante el procedimiento.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta relativamente sencilla. Nos hablan de un paciente que no esta en ayunas y que sufre una lesión en una mano. No hay compromiso vascular ni nervioso con lo cual lo más prudente será esperar a las ayunas de 6 horas para sólidos y después realizar la cirugía (opción 3 correcta). En caso de decidir no esperar las ayunas habría que hacer una inducción de secuencia rápida e intubación (opciones 1 y 2 falsas)

-----O-----

Usted atiende en la consulta preanestésica a una paciente de 29 años, sin alergias ni enfermedades conocidas, embarazada de 32 semanas. Como antecedentes quirúrgicos, refiere una apendicectomía hace 3 años, en la que no presentó dificultades para el manejo de la vía aérea ni incidencias anestésicas. Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al manejo de la vía aérea le parece incorrecta en este caso:

1. Es importante tener un plan de actuación en caso de dificultad de manejo de la vía aérea aérea.
2. Hay un riesgo aumentado de broncoaspiración.
3. No es esperable tener dificultades en el manejo de la vía aérea ya que la paciente ha sido intubada previamente sin incidencias.
4. En el manejo de la vía aérea aérea y ventilación de esta paciente es importante tener en cuenta si el embarazo es gemelar ó no.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En una paciente embarazada siempre debemos presuponer un riesgo aumentado de vía aérea difícil debido a los cambios anatómicos propios del embarazo a nivel de la vía aérea superior (edema, aumento de vascularización, precisando tubos endotraqueales mas estrechos que en condiciones normales). Este riesgo esta aumentado incluso en pacientes intervenidas previamente sin antecedentes de dificultad de manejo de vía aérea. Por ello siempre tenemos que disponer de un plan de manejo de la vía aérea bien establecido antes de la inducción anestésica. Opción correcta 3.

Hay un mayor riesgo de broncoaspiración debido al aumento de la presión intrabdominal, siendo esta presión lógicamente mayor en un embarazo gemelar. Asimismo, una embarazada tiene un mayor consumo de oxígeno que una paciente no embarazada y una reserva funcional menor, con lo cual las desaturaciones en este caso pueden ser muy rápidas y dramáticas.

-----O-----

Mujer de 48 años intervenida de cáncer de tiroides mediante tiroidectomía total y vaciamiento cervical central con intraoperatorio y postoperatorio inmediato sin complicaciones, con extubación satisfactoria y conservación de la funcionalidad de los

nervios laríngeos recurrentes. Transcurridas cinco horas desde la cirugía, el cirujano de guardia le avisa de urgencia a usted como anestesiólogo por hematoma asfixiante con repercusión respiratoria. La paciente acude a quirófano para evacuación del hematoma. Señale cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el manejo anestésico es CORRECTA:

1. Se debe realizar una intubación mediante laringoscopia directa bajo inducción de secuencia rápida (ISR).
2. Se debe monitorizar la PVC mediante canalización de vía venosa central antes del drenaje para monitorizar la repercusión hemodinámica y asegurar una intubación sin complicaciones.
3. Se debe drenar directamente el hematoma sin actuar sobre la vía aérea.
4. Se debe drenar directamente el hematoma sin aislamiento de la vía aérea premedicando con opioide y niveles bajos de benzodiacepinas para minimizar el estímulo nociceptivo.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Ante un hematoma asfíctico sangrante lo que se debe hacer sin demora es evacuarlo para evitar la compresión de la vía aérea (respuesta 3 correcta). Intentar una inducción anestésica y posterior intubación es muy arriesgado al tratarse de una vía aérea difícil conocida. De igual forma, suelen ser pacientes con compromiso respiratorio y no se debe poner nada de medicación que facilite la depresión respiratoria debido al riesgo de que pierda la ventilación espontánea.

-----o-----

Es bien conocido el uso de la técnica epidural en numerosos procedimientos anestésicos con finalidad quirúrgica o analgésica. Es una técnica que debe realizarse en estrictas condiciones de asepsia y para la que se requiere una curva de aprendizaje amplia. La disposición del espacio epidural se puede abordar a nivel cervical, torácico, lumbar y caudal, y para ello se necesita avanzar una aguja específica a través de un recorrido delimitado por una serie de estructuras. Con respecto a la aguja epidural, señale el orden CORRECTO de las estructuras que recorre:

1. Ligamento vertebral común posterior, interespinoso, supraespinoso y amarillo.
2. Ligamento amarillo y ligamento vertebral común posterior.
3. Ligamento supraespinoso, interespinoso y amarillo.
4. Ligamento supraespinoso y ligamento intraespinoso.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre anatomía relacionada con la técnica epidural. Puede ser algo compleja. El orden correcto de los ligamentos atravesados por la aguja epidural es supraespinoso, interespinoso y amarillo (respuesta 3 correcta). Justo después del ligamento amarillo se encuentra el espacio epidural y nunca se alcanza el ligamento vertebral común posterior (longitudinal posterior).

-----o-----

En cuanto a la vía aérea difícil en anestesiología SEÑALE LO FALSO:

1. En caso de tener una vía aérea difícil prevista lo más seguro suele ser intubar al paciente despierto.
2. Los pacientes sin dientes suelen ser más fáciles de ventilar con mascarilla facial por entrar mejor el aire a través de la boca.
3. La retrognatía en general dificulta la intubación.
4. Si el paciente no se puede intubar ni ventilar estamos ante una emergencia médica y es fundamental pedir ayuda.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Recuerda las condiciones que dificulta la ventilación con mascarilla facial con la regla mnemotécnica OBESE:

O: Obesidad

B: Barba

E: Edad de más de 55 años

S: SAHOS

E: Edentulous o ausencia de dientes (respuesta 2 falsa)

-----o-----

¿Cuál de las siguientes NO es indicación aceptada de realización preoperatoria de un electrocardiograma?

1. Paciente con FRCV (factores de riesgo cardiovascular).
2. Paciente con hipercolesterolemia e historia de cardiopatía isquémica.
3. Exploración física sugestiva de patología cardiovascular.
4. Paciente de edad superior a 40 años.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Los factores de riesgo cardiovascular, así como los hallazgos clínicos o exploratorios sugestivos de patología cardiovascular, son indicación de realización preoperatoria de un electrocardiograma; por lo tanto, todas las opciones de respuesta, excepto la opción 4 que debemos marcar, son indicación clara de electrocardiograma. Sin embargo, en pacientes sanos, se indica esta prueba complementaria preoperatoria en pacientes mayores de 45 años, incluso ASA-I.

-----o-----

Qué riesgo según la ASA (American Society of Anesthesiologists) tendría un paciente de 40 años con HTA y con un IMC de 42:

1. ASA I
2. ASA II
3. ASA III
4. ASA IV

Resp. Correcta: 3

Comentario:

ASA III (opción 3 correcta): Paciente con alguna alteración sistémica grave que produce limitación funcional definida (Angor, HTA no controlada, diabetes no controlada, EPOC, historia de IAM, obesidad mórbida.)

-----o-----

Mujer de 43 años que acude a consulta para la valoración de una tiroidectomía programada debido a un bocio simple que había crecido en los últimos años y que comenzaba a comprometer la vía aérea. Como antecedentes personales destacan sobrepeso (IMC 26) e hipercolesterolemia. Niega enfermedad cardíaca ni pulmonar. Vida sedentaria. Tratamiento habitual: Simvastatina 20 mg/24 horas. Exploración física: peso 69 kg; talla 162 cm; presión arterial 132/80 mmHg; frecuencia cardíaca 60 lpm. Auscultación cardiopulmonar normal. Con respecto al ayuno preoperatorio, ¿cuál de las siguientes informaciones que se le presentan a la paciente es CIERTA?

1. Se recomienda el uso rutinario de fármacos para disminuir el riesgo de aspiración pulmonar (antieméticos, estimulantes gastrointestinales, anticolinérgicos, etc.) en todos los pacientes que se vayan a someter a una intervención quirúrgica.
2. En las 12 horas previas a la cirugía el paciente no puede ingerir ningún tipo de alimento.
3. Las medicaciones crónicas están permitidas hasta las 24:00 h de la noche anterior a la cirugía.
4. La ingesta de agua está permitida hasta 2 horas antes de la inducción anestésica.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El ayuno preanestésico tiene como objetivo minimizar el riesgo de aspiración pulmonar asociado a la pérdida de factores protectores de la vía aérea. El tipo de alimento se relaciona con la rapidez del vaciamiento gástrico, y se distinguen diferentes tipos de recomendaciones según el alimento ingerido. Repasemos las opciones de respuesta:

- 1.- El uso rutinario de fármacos para disminuir el riesgo de aspiración pulmonar (antieméticos, estimulantes gastrointestinales, anticolinérgicos, etc.) en pacientes sin riesgo aumentado aparente de aspiración pulmonar no está recomendado.
- 2.- Depende del tipo de alimento.
- 3.- Depende del tipo de medicación. Hay medicaciones que se dejan durante la intervención quirúrgica como, por ejemplo, la estatina, los betabloqueantes, etc.
- 4.- La ingesta de agua está permitida hasta 2 horas antes de la inducción anestésica (respuesta 4 correcta).

-----o-----

En referencia a la escala de riesgo perioperatorio de la American Society of Anesthesiologists (ASA), señale la relación INCORRECTA:

1. ASA II: episodio de insuficiencia cardíaca ya resuelto.
2. ASA II: hipertensión arterial controlada.
3. ASA III: EPOC grave con tratamiento optimizado.
4. ASA III: diabetes mellitus mal controlada.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Opción 1 correcta: Un paciente que haya padecido un episodio de ICC, se califica como ASA III. En el caso de que lo estuviese padeciendo en el momento actual, sería ASA IV.

-----O-----

Paciente de 43 años que jugando a fútbol percibe un chasquido, seguido de fuerte dolor, en la parte interior de la rodilla derecha mientras giraba a la izquierda. A su llegada a la urgencia, se le realiza una artrocentesis que muestra hemartros y la maniobra de Lachman fue positiva. Tres semanas después es sometido a una reconstrucción ligamentosa con plastia tendinosa del tendón rotuliano del propio paciente mediante artroscopia con anestesia raquídea. Al día siguiente de la intervención, el paciente se despierta con una cefalea occipital que se irradia a nivel cervical y empeora al incorporarse de la cama para comer. Además, ha vomitado en tres ocasiones y dice “ver doble” y borroso. Ante el cuadro descrito, señale cuál es su principal sospecha diagnóstica y las medidas que llevaría a cabo:

1. Sospechar meningitis, hacer una punción de LCR y empezar tratamiento empírico con ceftazidima y vancomicina.
2. Sospechar cefalea postpunción dural, administración subaracnoidea de suero salino fisiológico si en 48 horas el dolor no ha remitido con el tratamiento de soporte.
3. Sospechar LOE cerebral, realizar un TAC de manera urgente.
4. Sospechar reacción adversa a los analgésicos, retirar toda la medicación y observar evolución.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La cefalea postpunción dural es la complicación más frecuente de la anestesia neuroaxial. Suele aparecer en las primeras 24 horas y se caracteriza por una cefalea que empeora con la bipedestación o sedestación, mejorando en decúbito supino. Puede acompañarse de un cuadro vegetativo con náuseas, vómitos o diplopía. Se debe a una pérdida de LCR a través del orificio de la duramadre para la punción. Generalmente, se resuelve con la administración de líquidos por vía oral o intravenosa, junto con corticoides, cafeína y analgesia; sin embargo, si la cefalea es muy intensa o no se resuelve en 48 horas, puede ser útil la administración subaracnoidea de suero salino fisiológico por lo que marcamos la opción 2 correcta. Otra alternativa sería la realización de un parche hemático epidural.

-----O-----

Teresa es una paciente de 78 años que acaba de ser diagnosticada de cáncer de colon derecho tras un test de sangre oculta en heces positivo y posterior estudio diagnóstico, acudiendo a su consulta de valoración anestésica antes de la cirugía. Está muy preocupada y se muestra interesada en saber detalles sobre todo el proceso, ya que de joven se sometió a anestesia general y refiere una reacción exantematosa ante un fármaco que denomina “paralizante”. Usted, como anestesista, le informa de que el proceso se realizará bajo anestesia general, proceso que sigue una serie de fases. Si hablamos de la inducción anestésica en Teresa, que cumplirá ayuno, ¿cuál de los siguientes sería el orden CORRECTO de administración de los fármacos necesarios?

1. Administración únicamente de hipnótico tipo propofol, pues se ha demostrado que el uso de opioides en pacientes oncológicos empeora los resultados y en el caso de Teresa se debe evitar el uso de relajantes neuromusculares.
2. Administración de rocuronio como relajante muscular seguido de propofol como hipnótico, pudiendo añadir o no opioide tipo fentanilo.
3. Administración de propofol como hipnótico y atracurio como relajante muscular a la dosis mínima necesaria para conseguir una intubación satisfactoria, pudiendo añadir o no fentanilo como opioide.
4. Administración de fentanilo como opioide, propofol como hipnótico y rocuronio como relajante muscular.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta que pone sobre la mesa la secuencia de inducción en paciente que cumple ayuno con un antecedente de exantema tras una anestesia general, probablemente atribuible a bloqueante neuromuscular (BNM) liberador de histamina, como es el caso del atracurio. Se debe usar un BNM no liberador de histamina como el rocuronio y el orden correcto sería opioide tipo fentanilo (necesita tiempo para ejercer su efecto), seguido de propofol como hipnótico y, una vez alcanzada la hipnosis con pérdida de reflejos, se procede a la administración del BNM (respuesta 4 correcta).

Señale la secuencia más habitual al realizar una inducción anestésica:

1. Primero un opiáceo (fentanilo), después un hipnótico (propofol) y por último un relajante muscular (rocuronio)
2. Primero un relajante muscular (succinilcolina), después un hipnótico (propofol) y por último un opiáceo (remifentanilo)
3. Primero un relajante muscular (succinilcolina), después un opiáceo (fentanilo) y por último un hipnótico (sevoflorano)
4. Primero un hipnótico (neostigmina), después un relajante muscular (rocuronio) y por último un opiáceo (etomidato)

Resp. Correcta: 1

Comentario: Opción 1 correcta: Pregunta relativamente sencilla sobre la inducción anestésica. Recuerda que en general al realizar una inducción lo que hacemos es administrar el opiáceo (fentanilo) pues tarda unos segundos más en hacer efecto que el hipnótico y así nos vamos asegurando niveles analgésicos para una posible intubación. Posteriormente administramos el hipnótico y por último los relajantes musculares. Recuerda que los relajantes musculares que usamos en anestesia causan parálisis y nunca pueden darse antes de los hipnóticos (el paciente estaría despierto pero sin poder moverse)

Mujer de 75 años, con antecedentes de HTA, dislipemia y FA anticoagulada con Dabigatrán, que va a ser intervenida de prótesis de rodilla mediante técnica neuroaxial. Señale la respuesta correcta:

1. Deberá suspender el Dabigatrán 5 días antes y realizar terapia puente con heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis anticoagulantes.
2. Deberá suspender 48h antes el Dabigatrán y no precisará terapia puente con HBPM.
3. Puede mantener el Dabigatrán hasta el día de la cirugía y si el INR está en rango, puede ser intervenida.

4. El INR es la prueba ideal para valorar los niveles de anticoagulación del Dabigatrán.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En Los nuevos anticoagulantes orales (ACO), a diferencia del Sintrom , el INR no sirve como prueba para ver el nivel de anticoagulación, de hecho no se altera. Se precisan pruebas de laboratorio más específicas. Con los nuevos ACO se recomienda esperar de 2 a 3 vidas medias antes de proceder a realiza la anestesia neuroaxial (el Dabigatrán son 48h) por lo que marcamos la opción 2 correcta, teniendo en cuenta además la función renal. Por último, los nuevos ACO a diferencia del sintrom no precisan terapia puente.

-----O-----

Juan de 25 años es diagnosticado de un divertículo de Meckel, necesitando cirugía no urgente con abordaje de laparotomía media, para lo que se decide que la mejor opción anestésica es inducir anestesia general. Antes de entrar a quirófano se comprueba una clasificación de Mallampati de grado II con buena distancia tiromentoniana y apertura bucal > 3 cm. Se procede a la intubación del paciente por parte del médico residente mediante laringoscopia directa, visualizando solamente tejidos del suelo de la boca, sin ver epiglotis - escala Cormack-Lehane IV/IV - sin alcanzar intubación exitosa. Se realiza una segunda laringoscopia directa por médico adjunto sin mejorar el resultado. Siguiendo el algoritmo de vía aérea difícil no prevista, comprobando que el paciente sigue siendo ventilable, se decide uso de videolaringoscopia, con mejoría de la escala Cormack-Lehane a grado III, pero sin intubación exitosa. Ante esta situación se decide colocación de mascarilla laríngea de segunda generación, comprobando que el paciente sigue siendo ventilable. Es INCORRECTO que:

1. Ante esta situación hay que valorar si la cirugía se puede realizar mediante el uso de la mascarilla laríngea o sería más conveniente despertar al paciente.
2. Ante una cirugía no urgente la vía aérea quirúrgica no se postula como el siguiente paso a seguir en el caso de Juan.
3. Una vez conseguida la ventilación correcta con el uso de la mascarilla laríngea, siempre y cuando el paciente sea ventilable, se podría retirar la mascarilla e intentar una nueva intubación, pero usando otro dispositivo.
4. Ante esta situación en el manejo de la vía aérea de Juan, el uso del fibroscopio podría ser útil para alcanzar la intubación a través de la mascarilla laríngea.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico sobre vía aérea difícil (VAD) no prevista. Una vez llegado al punto de paciente no intubable / sí ventilable, lo fundamental es mantener la ventilación del paciente y, si retiramos la mascarilla se corre el riesgo de que el paciente deje de serlo (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos). En este estadio del algoritmo, NO se puede retirar el dispositivo supraglótico, aunque sí se podría intentar la intubación guiada por fibroscopio a través de la mascarilla laríngea. Otra opción sería despertar al paciente para que recupere la ventilación espontánea, posponer la cirugía si no es urgente y realizar en otro tiempo una intubación con el paciente despierto.

-----O-----

¿Qué característica es típica de la cefalea pospunción dural?

1. Es una imposible que se produzca tras una técnica de anestesia epidural.
2. Depende de la pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del orificio dural
3. No influye el ángulo de punción
4. Sólo aparece con agujas de grueso calibre

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Es la complicación más frecuente de la anestesia espinal. Ha disminuido su incidencia por uso agujas menor calibre aunque sigue siendo frecuente principalmente en jóvenes y en punciones accidentales con aguja de Touhy. Carácter postural de la cefalea y depende de la cantidad de LCR que haya perdido (opción 2 correcta). Fisiopatología multifactorial. La cantidad de LCR que se pierde dependerá del diámetro del orificio dural que está en relación con el calibre de la aguja, el diseño de la punta, el ángulo de punción y la dirección del bisel (Menor pérdida en agujas pequeño calibre, punta atraumática, bisel paralelo a las fibras de la duramadre y punción paramedial). El uso de estas agujas no excluye por completo la aparición del cuadro.

Paciente de 78 años, con antecedentes de fibrilación auricular paroxística y accidente cerebro vascular isquémico, en tratamiento con sintrom. Está programado para cirugía de cataratas. Que indicaciones le daría para la cirugía:

1. Mantener el sintrom, si INR menor de 3, se puede intervenir.
2. Suspender el simtron 3 días antes de intervención, y realizar terapia puente con heparinas de bajo peso molecular.
3. Suspender el Sintrom 3 días previos a la cirugía y sustituir por Ácido acetilsalicílico.
4. Suspender el simtron 3 días previos a la intervención, sin necesidad de terapia puente.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La cornea es un tejido avascular, por lo tanto el riesgo hemorrágico de la cirugía es bajo. El riesgo trombótico del paciente es alto (CHADS de 3 puntos). Por lo tanto se puede intervenir sin necesidad de suspender el sintrom, controlando que esté en rango terapéutico y no sobredosificado. Opción 1 correcta.

En relación al manejo de la medicación habitual del paciente en la visita preanestésica, es falso que:

1. La HBPM (heparina de bajo peso molecular) a dosis anticoagulantes se debe suspender 24 horas antes de la realización una anestesia intradural.
2. Se debe continuar el tratamiento con metformina hasta el día de la cirugía, pero sin administrar la dosis de la mañana, en su lugar se administra insulina intravenosa si fuera necesario.
3. Se debe mantener el tratamiento con Ácido Valproico hasta la misma mañana de la cirugía.
4. No es necesaria la suspensión de la terapia con productos de herbolario previa a la cirugía.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Opción 4 correcta: Los productos de herbolario y/u homeopáticos pueden provocar interacciones con fármacos anestésicos. Asimismo, la automedicación con este tipo de productos puede hacer sospechar la presencia de enfermedades no diagnosticadas. Además muchos de estos productos aumentan el riesgo de hemorragia, hipoglucemia o sedación. Por estos motivos, en general se recomienda la suspensión de este tipo de productos al menos 2 semanas antes de la intervención quirúrgica.

-----o-----

¿Cuál de estas parejas de fármacos debe suspenderse 7-10 días antes de una intervención quirúrgica?

1. AAS (ácido acetilsalicílico) y Dipyridamol
2. Dipyridamol y HBPM (heparinas de bajo peso molecular)
3. Ticlopidina y Acenocumarol
4. AAS y Clopidogrel

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La decisión de retirar o no la medicación antiagregante debe tomarse tras valorar minuciosamente la indicación del tratamiento y los riesgos vitales derivados de su retirada o del potencial sangrado (si se mantiene el fármaco durante la cirugía), optando por la opción de menor riesgo para el paciente.

No obstante, en general se recomienda retirar AAS, Clopidogrel y Ticlopidina 7-10 días antes de la cirugía (opción 4 correcta). El Dipyridamol, en cambio, se debe suspender 2 días antes.

Respecto a los anticoagulantes orales, es necesario retirarlos 5 días antes de la cirugía, momento en que se inicia tratamiento con HBPM a dosis anticoagulantes (ésta se suspende 24 horas antes de la cirugía, reiniciándose 24 horas después [junto con anticoagulación oral] si el riesgo de sangrado post-quirúrgico es bajo).

-----o-----

Varón de 46 años, programado para colecistectomía por laparoscopia debido a colecistitis de repetición. Pruebas complementarias normales, excepto una elevación discreta de la bilirrubina y de las transaminasas. Historia anestésica: intervención en hombro derecho con bloqueo regional (bloqueo interescalénico) junto con anestesia general. Intubación fácil (Cormack-Lehane II). ASA II. Con respecto a la escala utilizada para la valoración del riesgo anestésico (ASA) es FALSO que:

1. Consta de 6 categorías y no tiene en cuenta la edad del paciente, sino las morbilidades que presenta.
2. No tiene en cuenta el tipo de cirugía a la que va a ser sometido el paciente.
3. Se basa en pruebas funcionales y valores analíticos que se le realizan al paciente durante la valoración preoperatoria.
4. Aporta una valoración cualitativa del riesgo anestésico, pero no una valoración cuantitativa del riesgo quirúrgico global.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La escala más utilizada para la evaluación del riesgo anestésico es la del ASA, con seis categorías, que abarcan desde el paciente sano al donante de órganos. Este sistema de clasificación solo valora el estado físico del paciente previamente a la cirugía (opción 3 falsa, por lo que la marcamos), independientemente del tipo de cirugía y del resultado de las pruebas complementarias; por ello, constituye una valoración cualitativa aproximada del riesgo. Múltiples estudios han demostrado que la escala ASA presenta una correlación estadísticamente significativa con la mortalidad perioperatoria. También recuerda, muy importante, ante enunciados largos, lee primero la última frase y las opciones de respuesta, ya que, en muchas ocasiones, como en la pregunta que nos concierne, no hubiera sido necesario leer el resto de la pregunta.

-----o-----

Un paciente con antecedente de infarto agudo de miocardio hace 9 meses y diabetes mellitus bien controlada, ¿en qué grupo de la Asociación Americana de Anestesiología (Riesgo ASA) lo englobaría?:

1. II
2. III
3. IV
4. V

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La clasificación ASA permite estimar el riesgo anestésico en función de la situación del paciente. Se establecen distintos niveles.

Grupo I: paciente sano

Grupo II: enfermedad sistémica leve o moderada sin limitaciones funcionales. Es decir, una enfermedad bien controlada y que no le impide realizar sus actividades diarias. Por ejemplo: la hipertensión o la diabetes bien controlada. Opción 1 correcta.

Grupo III: enfermedad sistémica grave o moderada con limitaciones funcionales. Es decir, una enfermedad que no está bien controlada o que le impida realizar algunas actividades de su vida diaria. Por ejemplo: hipertensión o diabetes mal controlada, cardiopatía isquémica > 6 meses, EPOC grave.

Grupo IV: enfermedad sistémica grave que constituye una amenaza constante para la vida del paciente. Por ejemplo: cardiopatía isquémica < 6 meses, cetoacidosis o coma hiperosmolar, crisis tirotoxic, EPOC con oxígeno crónico domiciliario.

Grupo V: paciente moribundo que no se espera que sobreviva más allá de las 24 horas

Grupo VI: donante de órganos.

-----o-----

Le avisan por parada cardiorrespiratoria en un varón de 54 años en la urgencia de su Hospital. Su compañero de guardia ha llegado antes que usted y ha intubado endotraquealmente al paciente, por lo que, usted comienza el masaje cardiaco externo. Señale la correcta:

1. La secuencia de compresión/ventilación es de 3/2.

2. La secuencia de compresión/ventilación es de 15/2.
3. La secuencia de compresión/ventilación es variable.
4. No es necesario sincronizar las ventilaciones y las compresiones.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En un paciente inconsciente que NO respira o NO respira con normalidad y no tiene pulso se inician 30 compresiones torácicas externas seguidas de dos ventilaciones en adultos. Es prioritario comenzar las compresiones con MCE para reanudar el flujo sanguíneo (con sangre oxigenada) a los órganos diana. En un paciente intubado, no se precisa la sincronización de compresiones torácicas y ventilaciones (opción 4 correcta). Únicamente podemos dejar de sincronizar las compresiones torácicas con la ventilación cuando tenemos la vía aérea aislada. En este caso un reanimador se encarga de ventilar al paciente con la velocidad de 10-12 ventilaciones por minuto y de manera independiente otro reanimador se encargará de realizar las compresiones torácicas a una velocidad de al menos 100 por minutos. Los puestos deben alternarse para evitar el cansancio.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes fármacos no deben continuarse el día de la cirugía?:

1. IMAOS irreversibles
2. Corticoides
3. Antianginosos
4. Anticonvulsivantes

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Opción 1 correcta: Los IMAOS irreversibles deben suspenderse como mínimo 2 semanas antes de la cirugía, se pueden sustituir por IMAOS reversibles de corta duración, como moclobemida, que se puede administrar hasta la noche de antes de la intervención quirúrgica.

Los antianginosos, los corticoides y los anticonvulsivantes no se pueden suspender por riesgo a producir o agravar los eventos que padecen, y, provocar inestabilidad hemodinámica.

-----O-----

Varón de 74 años monorreño que acude a su consulta para valoración preanestésica para cirugía de fístula arteriovenosa. Como antecedentes médicos presenta angina crónica estable desde hace cuatro años con clase funcional reducida, pero sin cambios en el último año, EPOC moderado con buena adherencia al tratamiento, diabetes tipo II dependiente de insulina, hipertensión, deterioro cognitivo leve de aparente causa vascular y dislipemia. En la analítica de control, presenta Hb de 13 g/dL, plaquetas 130.000, INR de 1,15 con APTT prolongado, albúmina 2,1 g/dL (VN 3,4 – 5,4 g/dL), lactato de 1 mmol/L, iones en rango, creatinina según sus basales. La radiografía de tórax revela datos de hiperinsuflación, y su ECG se presenta en ritmo sinusal con extrasístoles auriculares sin alteraciones de la repolarización. De las siguientes opciones, señale cuál recibe MAYOR peso en la clasificación del riesgo anestésico de la

Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA):

1. APTT prolongado.
2. Albúmina de 2,1 g/dL.
3. Creatinina de 2,3 mg/dL en una analítica puntual.
4. Hipertensión.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La escala ASA de clasificación del riesgo anestésico se centra en las características del paciente, dejando a un lado el tipo de cirugía y los parámetros analíticos (respuesta 4 correcta).

-----o-----

¿Cuál de las siguientes NO forma parte de las maniobras para liberar la vía aérea?

1. Extensión cervical.
2. Tracción mandibular.
3. Subluxación mandibular.
4. Compresión tiroidea (maniobra BURP).

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La compresión tiroidea o maniobra BURP es de utilidad para mejorar la visión o grado de Cormack-Lehane en la laringoscopia directa, pero carece de utilidad como maniobra de liberación de la vía aérea en un paciente en ventilación espontánea. Las opciones 1, 2 y 3 son parte de la maniobra frente-mentón, y una cánula orofaríngea de Guedel puede ser de mucha utilidad especialmente en aquellos pacientes SAHOS o roncadores. Opción 4 correcta.

-----o-----

Acerca de la anestesia intradural, señale la respuesta FALSA:

1. La punción puede realizarse en cualquier espacio interespinoso.
2. La aparición de líquido cefalorraquídeo claro a través de la aguja espinal es signo de normoposición de la misma.
3. La apófisis espinosa que se encuentra a la altura de la cresta iliaca suele corresponder con la vértebra L4.
4. Ante la aparición de bradicardia, debemos sospechar un nivel anestésico igual o superior a las raíces espinales T4.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Si realizamos la punción intradural por encima de L1-L2 podemos lesionar la médula espinal. Así pues, la punción deberá realizarse en L2-L3, o, preferiblemente, en L3-L4 o L4-L5. Opción 1 correcta.

-----o-----

Respecto a la clasificación de la ASA (American Society of Anesthesiologists) para la valoración del riesgo anestésico ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

1. Contiene cinco categorías, que abarcan desde el paciente sano al donante de órganos
2. Tiene en cuenta el tipo de cirugía a la que va a ser sometido el paciente
3. Tiene en cuenta la edad y las morbilidades que presenta el paciente
4. Presenta una correlación estadísticamente significativa con la mortalidad perioperatoria

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La clasificación de la ASA para la valoración del riesgo anestésico contiene seis categorías, que abarcan desde el paciente sano al donante de órganos.

Esta clasificación no tiene en cuenta el tipo de cirugía a la que va a ser sometido el paciente, los resultados de pruebas complementarias ni la edad de éste: sólo valora cualitativamente sus morbilidades.

Múltiples estudios han demostrado una correlación estadísticamente significativa entre la escala ASA y la mortalidad perioperatoria. Opción 4 correcta.

-----o-----

Acude a su consulta de preanestesia una mujer de 58 años de edad para valoración de una apendicectomía programada por laparoscopia. Como antecedentes personales presenta dos cesáreas, obesidad (IMC 31) y diabetes. Niega enfermedad cardíaca o pulmonar. No presenta dolor torácico. Vida sedentaria. Tratamiento habitual: metformina 850mg/12 horas y simvastatina 20mg/24 horas. Exploración física: peso 79 kg; talla 160 cm; presión arterial 135/80; frecuencia cardíaca 55 latidos/minuto. Auscultación cardiopulmonar normal. A la hora de explorar la dificultad de la vía aérea, se utiliza el método de evaluación que se conoce con las siglas de LEMON (Look externaly, Evaluate, Mallampati score, Obstruction of airway, Neck mobility). Respecto a la clasificación de Mallampati es falso que:

1. Un Mallampati IV aumenta la probabilidad de dificultad de intubación.
2. Para determinar el grado de Mallampati se precisa la realización de una laringoscopia para visionar directamente la glotis.
3. En el grado II de Mallampati se ve paladar blando, istmo de las fauces y la úvula.
4. Un Mallampati I puede dar una dificultad de intubación.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

1. La clasificación de Mallampati tiene 4 grados. Cuanto más grado, más dificultad implica la intubación de la vía aérea.

2. El test de Mallampati se realiza pidiendo al paciente que abra la boca, saque la lengua al máximo y diga AAA... para así visualizar las estructuras faríngeas (úvula, pilares, paladar blando y paladar duro). No se utiliza la laringoscopia directa, técnica que si que utilizaría si se hubiera hablado de test de Cormack-Lehane, donde se valora la glotis (opción 2 correcta). A continuación podéis observar las imágenes donde se clasifican ambos tests. El primero el Mallampati y el segundo el test de Cormack-Lehane.1.

Como se puede observar en la imagen en el grado dos se ve el paladar blando, el istmo de las fauces, la úvula y lo que NO se ven son las amígdalas.

2. La clasificación de Mallampati de manera aislada y en su grado I puede tener muchos falsos negativos (pacientes con dificultad de intubación), mientras que en el grado IV tiene un ligero porcentaje de falsos positivos. No dudes del poder del “puede”.

-----O-----

Varón de 82 años con aceptable vida basal, que es visto en el Servicio de Urgencias por cuadro de dolor abdominal de tipo cólico y deterioro del estado general. La primera sospecha diagnóstica fue un cólico renoureteral, pero ante la no mejoría de la clínica con las medidas terapéuticas iniciales y tras ciertos hallazgos no concordantes en la analítica realizada, se decide avisar a cirugía de guardia para valoración. El cirujano, tras su valoración clínica, sospecha un cuadro de obstrucción intestinal aguda, por lo que solicita la correspondiente prueba de imagen y traslada al paciente a su cargo. Tres horas más tarde avisan al anestesiólogo de guardia para valorar al paciente e intervenir quirúrgicamente de urgencia. Una vez en el quirófano, la primera monitorización de TA muestra valores tensionales de 90/44 (TAM 59 mmHg). Se decide inducción de anestesia general con 150 mcg de fentanilo, 220 mg de propofol y 50 mg de Rocuronio, alcanzando intubación exitosa. Tras varios minutos, el ECG muestra QRS irregulares y estrechos sin evidenciar ondas P y con cifras tensionales muy descendidas. Se intenta corregir la hipotensión sin éxito y con persistencia del hallazgo electrocardiográfico. Ante la inestabilidad que presenta este paciente, señale cuál sería la actitud MÁS correcta a continuación:

1. La primera medida terapéutica ante esta situación sería la canalización de una vía venosa central para poder administrar fármacos vasoactivos y antiarrítmicos a la dosis necesaria.
2. El tratamiento más efectivo ante esta situación sería amiodarona en bolo seguido de perfusión continua.
3. Se debe realizar una descarga eléctrica para corregir el ritmo.
4. Se debe realizar un ecocardiograma para valoración del continente y contenido cardíacos y posterior descarga eléctrica correctora del ritmo.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico en el que se muestra un paciente anciano con un cuadro de obstrucción intestinal evolucionado. En estas situaciones, gran parte del líquido intravascular se dispone en un tercer espacio y es importante reponer, aunque sea parcialmente, con sueroterapia antes de la inducción anestésica. Ya nos muestran unas cifras tensionales bajas antes de la inducción, y la inducción anestésica que se realiza presenta una dosis muy alta de propofol, dando lugar a una vasodilatación que, añadida a la situación de hipovolemia, conduce a una FA inestable. El tratamiento en este caso sería intentar corregir esa hipotensión, para intentar recuperar el ritmo sinusal. Ante el fracaso de esta medida, se debe sospechar que la hipotensión es mantenida por el ritmo cardíaco en FA, por lo que el tratamiento inicial en condiciones controladas sería la reversión eléctrica del ritmo (respuesta 3 correcta).

-----O-----